

Chapitre 7

Conditions de stationnarité et d'inversibilité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le piège de l'AR(2)

On considère l'AR(2) $y_t = 0,7 y_{t-1} + 0,4 y_{t-2} + \varepsilon_t$.

- (a) Les deux coefficients 0,7 et 0,4 sont-ils, chacun, inférieurs à 1 en valeur absolue ?
- (b) Calculer $A(1) = 1 - 0,7 - 0,4$.
- (c) Ce processus est-il stationnaire ?
- (d) Quelle erreur classique, mise en garde par ce chapitre, un étudiant commettrait-il en concluant à la stationnarité sur la seule base de la question (a) ?

Exercice 2 — Vérifier la stationnarité par les racines

On considère l'AR(2) de polynôme $A(z) = 1 - 0,5z - 0,24z^2$.

- (a) Résoudre $A(z) = 0$ (équivalent à $0,24z^2 + 0,5z - 1 = 0$) pour trouver les deux racines z_1 et z_2 .
- (b) Calculer $|z_1|$ et $|z_2|$.
- (c) Les deux racines sont-elles hors du cercle unité ? Ce processus est-il stationnaire ?
- (d) Calculer $A(1)$ pour ce polynôme, et vérifier que le résultat est cohérent (strictement positif) avec la conclusion de la question (c).

Exercice 3 — Inversibilité d'un MA(1) par les racines

On compare deux modèles MA(1) : $\beta = 0,5$ et $\beta = 2$, tous deux vus au chapitre 5.

- (a) Trouver la racine de $B(z) = 1 + 0,5z = 0$.
- (b) Calculer son module, et conclure sur l'inversibilité du modèle $\beta = 0,5$.
- (c) Trouver la racine de $B(z) = 1 + 2z = 0$, calculer son module, et conclure sur l'inversibilité du modèle $\beta = 2$.
- (d) Montrer algébriquement que, pour un MA(1) général, le module de la racine de $B(z) = 1 + \beta z$ vaut $1/|\beta|$, ce qui confirme que le critère « racine hors du cercle unité » de ce chapitre équivaut exactement au critère $|\beta| < 1$ du chapitre 5.

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitre 4 et chapitre 1)

Exercice 4 — La marche aléatoire, racine unitaire au sens du chapitre 7

On reprend la marche aléatoire du chapitre 4, $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$ (soit $\alpha = 1$).

- (a) Écrire $A(z) = 1 - z$ pour ce processus, et trouver sa racine.
- (b) Cette racine est-elle à l'intérieur, sur, ou à l'extérieur du cercle unité ? Comment ce chapitre nomme-t-il cette situation particulière ?
- (c) En quoi ce résultat confirme-t-il, avec le vocabulaire de ce chapitre, l'affirmation du chapitre 4 selon laquelle $\alpha = 1$ correspond à un processus non stationnaire, et le constat du chapitre 1 selon lequel $V(y_t) = t \sigma_\varepsilon^2$ croît sans limite ?
- (d) D'après la démarche en trois étapes de ce chapitre (regarder, tester, transformer), quelle transformation faut-il appliquer à une marche aléatoire avant de la modéliser par un ARMA, et pourquoi cette transformation est-elle particulièrement naturelle lorsque la racine est **exactement** sur le cercle unité (le cas limite $A(1) = 0$) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Tester une racine unitaire sur un taux de change

Un économètre ajuste un AR(2) sur un taux de change et obtient $\hat{\alpha}_1 = 0,85$, $\hat{\alpha}_2 = 0,15$.

- (a) Calculer $\hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2$.
- (b) Cette somme déclenche-t-elle le signal de non-stationnarité mentionné dans ce chapitre ?
- (c) D'après ce chapitre, que suggère ce résultat quant à la présence d'une racine unitaire, et donc au fait que le taux de change soit $I(1)$?
- (d) Si l'analyste s'intéresse en réalité au **rendement** du taux de change plutôt qu'à son niveau, le problème de non-stationnarité identifié en (c) est-il déjà résolu par ce choix ?

Exercice 6 — Les trois étapes appliquées à un prix de matière première

Un analyste dispose du prix d'une matière première sur dix ans, avec une tendance haussière visible. Un test de Dickey-Fuller augmenté sur le niveau du prix donne une statistique de $-1,2$, à comparer à une valeur critique de $-2,86$ au seuil de 5 %.

- (a) **Regarder** : à partir de la seule description de la série, quelle hypothèse préliminaire l'analyste devrait-il formuler ?
- (b) **Tester** : la statistique de test ($-1,2$) est-elle plus négative que la valeur critique ($-2,86$) ? Que conclut-on quant à la présence d'une racine unitaire ?
- (c) **Transformer** : quelle transformation l'analyste devrait-il appliquer avant de modéliser cette série par un ARMA ?
- (d) Si, après cette unique différenciation, un nouveau test de Dickey-Fuller rejette nettement l'hypothèse de racine unitaire, l'analyste devrait-il tout de même différencier une seconde fois « pour être sûr » ? Pourquoi le chapitre déconseille-t-il cette pratique ?